

מספר ת.ז. _____

מספר מחברת _____

הנדסת קול 1

הנדסאים – הנדסת קול – הקלטה והגברה

הוראות לבחינה

- א. משך הבחינה: ארבע שעות.
- ב. מבנה השאלון: בשאלון זה 40 שאלות רב-ברירה. עליך לענות על כולן (ערך כל שאלה - 2.5 נקודות). סך-הכול: 100 נקודות.
- ג. חומר עזר מותר לשימוש: מחשבון (אין להשתמש במחשב כף יד או במחשבון עם תקשורת חיצונית).
- ד. הוראות מיוחדות: 1. יש להקיף בעיגול את התשובות הנכונות בדף התשובות שבנספח המצורף לשאלון. 2. יש למלא את הפרטים הנדרשים בראש עמוד זה ובנספח.
- ה. הוראות כלליות: 1. יש לקרוא בעיון את ההנחיות בדף השער ואת כל שאלות הבחינה, ולוודא שהן מובנות. 2. יש לסמן את התשובות בנספח בעט בלבד. 3. טיוטה יש לכתוב במחברת הבחינה בלבד. יש לרשום את המילה "טיוטה" בראש העמוד ולהעביר עליו קו כדי שלא ייבדק. 4. בסיום הבחינה יש להגיש את השאלון ואת הנספח המצורף.

חל איסור מוחלט להוציא שאלון או מחברת בחינה מחדר הבחינה!

בהצלחה!

ענו על כל השאלות 1-40. לכל שאלה יש תשובה נכונה אחת בלבד.
יש לסמן בנספח רק אותה. אם תסמנו יותר מתשובה אחת – התשובה תפסל.
(לכל שאלה – 2.5 נקודות).

1. ע"פ איזה עיקרון משנים גלי הקול את עוצמתם בשדה פזור?
 - א. הנחתת 6dB על כל הכפלת מרחק.
 - ב. הנחתה עד לרדיוס השווה למרחק הקריטי של החדר.
 - ג. גלי הקול אינם משנים את עוצמתם בשדה פזור.
 - ד. בתוך הרדיוס השווה למרחק הקריטי של החדר אין שינוי בעוצמה.
2. אילו ערכים נבחר לפרמטר היחס בקומפרסור המשמש כלימיטר?
 - א. 1:1
 - ב. 1:2
 - ג. 1:4
 - ד. 1:20
3. למה מתייחס **Signal to noise ratio**?
 - א. לטווח שבין רצפת הרעש לעצמה הנומינלית.
 - ב. לטווח שבין רצפת הרעש לרמת ה-Clipping.
 - ג. לטווח שבין העצמה הנומינלית לרמת ה-Clipping.
 - ד. לטווח של רמת ה-clipping ל-Distortion.
4. במה מאופיין גל סינוס?
 - א. בהרמוניות אין סופיות.
 - ב. בהרמוניות אי זוגיות.
 - ג. בהיעדר הרמוניות.
 - ד. אף תשובה אינה נכונה.
5. איזה "Meter" יהיה יעיל יותר עבור אות ובו שינויים מידיים בעוצמת האות?
 - א. RMS Meter
 - ב. Peak Meter
 - ג. Pizza Meter
 - ד. Millimetre
6. למה מתייחס "Weight" במדידת עוצמה SPL?
 - א. לטווח עוצמת הקול.
 - ב. למהירות תגובת המדידה.
 - ג. להיענות התדרים במדידה.
 - ד. למרחק המכשיר ממקור הקול.

7. מהו גודל הגבר המתח המתבצע במגבר שרת אידיאלי?
- הגבר אין סופי.
 - הגבר של פי שניים.
 - אין הגבר כלל.
 - הגבר של חצי הספק.
8. דציבל היא יחידה המגדירה:
- עוצמת לחץ סאונד בסף השמע.
 - יחס ליניארי בין שני מתחים או בין שני הספקים.
 - הפרש בין שתי תדירויות.
 - יחס לוגריתמי בין שני כוחות או שני לחצים.
9. כיצד בנוי מיקרופון קונדנסר?
- ממברנה הדבוקה לסליל שנע בתוך שדה אלקטרו מגנטי.
 - ממברנה טעונה במתח ישר ומשמשת כלוחית של קבל.
 - מסרט שנמתח בתוך שדה אלקטרו סטטי בין לוחיות של קבל.
 - בנוי היטב.
10. איזה מהבאים אינו מעבד דינמי טורי?
- Limiter.
 - Compressor.
 - Gate.
 - Preamp.
11. מה מכיל רעש ורוד?
- את כל התדרים באנרגיה שווה לכל אוקטבה.
 - את כל התדרים בהיענות גדלה ככל שהתדירות עולה.
 - מיקס של רעש לבן ורעש אדום.
 - תדרים מעל 300Hz בלבד.
12. מה הוא מתח Phantom?
- מתח שמיוצר באמצעות מכשיר ההקלטה לייצוב ההקלטה במכונות דיגיטליות.
 - מתח שמיוצר באמצעות מכשיר ההקלטה לייצוב ההקלטה במכונות אנלוגיות.
 - מתח עבודה המסופק למיקרופונים מסוג דינמי.
 - מתח DC המועבר על גבי קווי ה-Audio.
13. איזה שימוש נעשה ב-AUX בקונסולה?
- שליחה לאוזניות.
 - שליחה לאפקטים חיצוניים.
 - שליחה למוניטורים.
 - כל התשובות נכונות.

14. כיצד מוגדר קו אודיו המחובר כקו מאוזן (BALANCED)?
- א. מערכת דיפרנציאלית שה"רעש" מתבטל בה.
 - ב. קו העברת אודיו שעובי הכבל שלו הוא פרופורציונאלי לעוצמת הסיגנל.
 - ג. קו אורך ורוחב.
 - ד. קו לתאום עכבות בין כניסת MIC ל- LINE.
15. מהם הפרמטרים ב- EQ פרמטרי?
- א. Gain, Shelf, Threshold.
 - ב. Freq, Bell, Ratio.
 - ג. Boost/Cut, Freq, Q.
 - ד. Gain, Boost/Cut, Freq.
16. אם מעוניינים להשתמש בקומפרסור אך אופי האות אינו ידוע, באיזה מצב כדאי להשתמש?
- א. Auto Attack/Release.
 - ב. כל התשובות נכונות.
 - ג. Ratio=50.
 - ד. Make up gain = +6dB.
17. מה נכון לגבי קו מאוזן?
- א. הסיכוך גם מעביר את האות וגם משמש סיכוך.
 - ב. הסיכוך אינו מעביר את האות.
 - ג. הסיכוך מחובר לרגל 3.
 - ד. כל התשובות נכונות.
18. מה זה Side chain?
- א. הוספת הדהוד לצליל.
 - ב. הענקת אופי מתכתי לצליל.
 - ג. פיענוח הקלטת mid-side.
 - ד. הפעלת מעבד דינמי בהשפעת אות חיצוני.
19. פרמטר ה- "Soft Knee" בקומפרסור גורם ל:
- א. יחס הנחתה לא ליניארי.
 - ב. ריכוך זווית מדף ההנחתה בנקודת ה-Threshold.
 - ג. יחס הנחתה משתנה.
 - ד. כל התשובות נכונות.
20. איזה שימוש נעשה ב- BUS בקונסולה?
- א. נהיגה באוטובוס.
 - ב. סיכום של ערוצים.
 - ג. שליחת EQ לכל הערוצים.
 - ד. בחירה בין מצב פרה-פיידר למצב של פוסט-פיידר.

21. האות בכניסה לקומפרסור, ביחס של 4:1, נמדד ב-20dB. הסף מכויל ל-40dB. מה תהיה עוצמת האות ביציאה, בהנחה שה- $\text{Makeup gain}=0$?
- א. -10dB
 - ב. -35dB
 - ג. -50dB
 - ד. -45dB
22. כיצד נקרא פילטר המתייחס לתדר מסוים בצורה מדויקת?
- א. Hi-cut
 - ב. Notch
 - ג. Low Pass
 - ד. Figure of 8
23. באמצעות איזה סיגנל נהוג לכייל את העוצמה בין מכשירים אנלוגיים?
- א. 1,000 Hz Sine Tone
 - ב. 100,000 Hz Sine Tone
 - ג. Black Noise
 - ד. Traffic Noise
24. איזה מהבאים אינו פרמטר במעבד דינמי?
- א. Threshold
 - ב. Rewind
 - ג. Attack
 - ד. Ratio
25. מה מציין ה-Threshold בגייט?
- א. את הנקודה שממנה מתחיל עיבוד הצליל.
 - ב. את הנקודה שעד אליה מתקיים עיבוד הצליל.
 - ג. את המרחק של הכדור מהשער.
 - ד. שהפאזה הפוכה.
26. בזמן הקלטת כמה נגנים באולפן, במה משתמשים אם רוצים לשמוע כלי בודד ולא רוצים להפריע להקלטה?
- א. בכפתור Solo in Place
 - ב. בכפתור PFL
 - ג. באמצעי ניתוב לגרופים פנויים.
 - ד. בחיבור האוזניות לטייפ סלילים.

27. קומפרסור בעל יחס הנחתה של 4:1 ינחית אות שעובר את ה- Threshold ב- 8dB ב:

- א. 2dB
- ב. 4dB
- ג. 6dB
- ד. 0dB

28. למה תגרום הפעלת כפתור Link בקומפרסור זו ערוצי?

- א. לשליטה זהה ב- Threshold של שני הערוצים באמצעות כפתור אחד.
- ב. לשליטה זהה ב- Ratio של שני הערוצים באמצעות כפתור אחד.
- ג. להפעלה זהה של ה- VCA של ערוץ 2 ל- VCA של ערוץ 1.
- ד. הפעלת פונקציית שליטה מרחוק על EQ.

29. ממה מורכב איקווליזר גרפי של שליש אוקטבה?

- א. משילוב של כמה פילטרים.
- ב. משילוב של כמה מיקרופונים.
- ג. משילוב של כמה ממברנות.
- ד. משילוב של כמה תדרי דגימה.

30. באיזה מצב Expander ינחית אות?

- א. כשהאות עובר את ה- Threshold.
- ב. כשהאות אינו מגיע ל- Threshold.
- ג. כשהאות נמצא ב- Distortion.
- ד. Expander מגביר, לא מנחית.

31. איזה מהבאים אינו מעבד צליל מקבילי?

- א. Reverb
- ב. Delay
- ג. DI
- ד. Chorus

32. מה מכיל ראש ההקלטה במכשיר טייפ אנלוגי?

- א. סליל השראה.
- ב. כרטיס קול.
- ג. בטריות.
- ד. מעבד של אינטל.

33. כיצד נקרא קומפרסור בעל יחס הנחתה אין-סופי?

- א. Gate
- ב. Limiter
- ג. Exciter
- ד. Ducker

34. כיצד מחברים מקור BALANCED בעל יציאת XLR לכניסת UNBALANCED בחיבור TRS ? MONO
- א. רגל מספר 3 ב- XLR ל- TIP, רגל מספר 2+1 ל- SLEEVE.
ב. רגל מספר 1 ב- XLR ל- TIP, רגל מספר 2 ל- SLEEVE, רגל מספר 3 מנותקת.
ג. רגל מספר 2 ב- XLR ל- TIP, רגל מספר 3 ל- SLEEVE, רגל מספר 1 באמצעות הסיכוך ל- SLEEVE.
ד. רגל מספר 2+3 ב- XLR ל- TIP, רגל מספר 1 באמצעות הסיכוך ל- SLEEVE.
35. מה עלול להרוס מיקרופון Ribbon ?
- א. להקליט בו עוגב.
ב. הפעלתו באמצעות מתח פנטום (אלא אם כן הוא אקטיבי).
ג. לשים אותו על סטנד לא מקצועי.
ד. חיבורו עם XLR.
36. במה מתאפיינת טכניקת הקלטת סטריאו ב- MS ?
- א. בתאימות למונו.
ב. בשימוש במיקרופון בעל תבנית קליטה 8 או OMNI.
ג. ביכולת שליטה ברוחב תמונת הסטריאו לאחר הקלטה.
ד. כל התשובות נכונות.
37. נתבקשתם למדוד את מפלס הרעש שמייצר המאוורר של המחשב באולפן. באילו יחידות תשתמשו בדו"ח ?
- א. dBu
ב. dBV
ג. dBW
ד. dB SPL
38. לחצתי על כפתור SOLO בערוץ כלשהו בשולחן הבקרה וגיליתי כי כל שאר הערוצים עברו למצב MUTE. מה אוכל להגיד על שולחן הבקרה ?
- א. שהשולחן במצב SOLO IN PLACE.
ב. שהשולחן במצב SOLO OUT OF PLACE.
ג. שהשולחן במצב MUTE IN PLACE.
ד. שהשולחן מעץ מלא.
39. איך נקרא EQ המנחית מתדר מסוים ומטה ברמה ידועה וקבועה ?
- א. Hi shelf filter
ב. No pass filter
ג. Band pass filter
ד. Low Shelf filter

40. לפי איזה עיקרון פועל בדרך כלל מיקרופון מסוג Shotgun?

- א. קיבולי.
- ב. כל התשובות נכונות.
- ג. פייזואלקטרי.
- ד. תרמו דינמי.

בהצלחה!

© כל הזכויות שמורות למה"ט

מספר ת.ז. _____

מספר מחברת _____

נספח: דף תשובות (2 עמודים) לשאלון 92955*, קיץ תשפ"ב – 2022

שאלה 1	א	ב	ג	ד
שאלה 2	א	ב	ג	ד
שאלה 3	א	ב	ג	ד
שאלה 4	א	ב	ג	ד
שאלה 5	א	ב	ג	ד
שאלה 6	א	ב	ג	ד
שאלה 7	א	ב	ג	ד
שאלה 8	א	ב	ג	ד
שאלה 9	א	ב	ג	ד
שאלה 10	א	ב	ג	ד
שאלה 11	א	ב	ג	ד
שאלה 12	א	ב	ג	ד
שאלה 13	א	ב	ג	ד
שאלה 14	א	ב	ג	ד
שאלה 15	א	ב	ג	ד
שאלה 16	א	ב	ג	ד
שאלה 17	א	ב	ג	ד
שאלה 18	א	ב	ג	ד
שאלה 19	א	ב	ג	ד
שאלה 20	א	ב	ג	ד
שאלה 21	א	ב	ג	ד
שאלה 22	א	ב	ג	ד

מספר ת.ז.

מספר מחברת

שאלה 23	א	ב	ג	ד
שאלה 24	א	ב	ג	ד
שאלה 25	א	ב	ג	ד
שאלה 26	א	ב	ג	ד
שאלה 27	א	ב	ג	ד
שאלה 28	א	ב	ג	ד
שאלה 29	א	ב	ג	ד
שאלה 30	א	ב	ג	ד
שאלה 31	א	ב	ג	ד
שאלה 32	א	ב	ג	ד
שאלה 33	א	ב	ג	ד
שאלה 34	א	ב	ג	ד
שאלה 35	א	ב	ג	ד
שאלה 36	א	ב	ג	ד
שאלה 37	א	ב	ג	ד
שאלה 38	א	ב	ג	ד
שאלה 39	א	ב	ג	ד
שאלה 40	א	ב	ג	ד

דחוף!

לכבוד
המכללות ובתי הספר
להכשרת הנדסאים וטכנאים

הנדון: הבהרה לבחינת גמר ממלכתית

10:10	שעת העברה בדוא"ל:		תאריך בחינה: 3.7.2022
		הנדסת קול	מגמה:
		הנדסת קול 1	שם הבחינה:
		+ 92955 *92955	סמל הבחינה

שאלון 92955 רגיל

שאלה 8

שאלון 92955 *מעורבל

שאלה 34

במקום "בחיבור TRS MONO"

יש לתקן ל"בחיבור TS MONO"

בברכה,
מחלקת בחינות

(01/07) 01-3-07